

# Plan de pruebas - App de glicemia UCI

Casos de entrada y salida esperada para validar frontend, lógica clínica y tasa de infusión según el protocolo cargado por la usuaria. Este documento usa como base: hipoglucemia < 70 mg/dL; inicio de insulinización con 2 controles consecutivos >= 180 mg/dL; rango objetivo insulinizado 140-200 mg/dL; suspensión de infusión < 120 mg/dL; ajuste de +0,5 UI/h ante 2 controles consecutivos en el mismo escalón y fuera de objetivo; HGP en algoritmo 1; HGR en algoritmo 2.

## Criterios específicos adoptados en la app

- Cuando la infusión está activa y la glucemia actual es mayor a 120, el frontend debe mostrar la pregunta de algoritmo 1/2.
- Dentro del rango insulinizado, la app usa subalertas: 140-160 y 180-200 como 'en objetivo con alerta'.
- En esas zonas de alerta, el próximo control esperado es en 1-2 horas.
- Entre 161-179, el resultado esperado es 'en objetivo' sin alerta, con monitoreo más espaciado según estabilidad.

## 1. Pruebas de frontend

| ID  | Objetivo                       | Entrada                          | Salida esperada                                                              |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| F01 | Pantalla inicial vacía         | Actual: vacío                    | No mostrar resultado, ni previa, ni algoritmo, ni tercera medición.          |
| F02 | Hipoglucemia inmediata         | Actual: 65                       | Clasificar hipoglucemia. No pedir infusión, previa ni algoritmo. Recontrolar |
| F03 | Pregunta de infusión           | Actual: 100                      | Mostrar pregunta 'infusión activa'. No mostrar algoritmo.                    |
| F04 | Sin infusión y dentro de rango | Actual: 150 / Infusión: No       | No mostrar algoritmo. Previa opcional. Resultado no insulinizado dentro de   |
| F05 | Mostrar algoritmo por >120     | Actual: 150 / Infusión: Sí       | Mostrar algoritmo 1/2. Previa obligatoria. No tercera medición.              |
| F06 | Ocultar algoritmo por <=120    | Actual: 110 / Infusión: Sí       | No mostrar algoritmo. Conducta de suspensión / vigilancia según lógica ins   |
| F07 | Tercera medición visible       | Actual: 230 / Infusión: Sí       | Mostrar algoritmo y tercera medición.                                        |
| F08 | Cambio dinámico                | Actual: 150 / Infusión: Sí -> No | El algoritmo debe desaparecer al pasar a 'No'.                               |

## 2. Pruebas de rango insulinizado

| ID  | Actual | Infusión | Alg. | Previa | Estado esperado                 | Tasa      | Próximo control | Observación clave                         |
|-----|--------|----------|------|--------|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------|
| R01 | 140    | Sí       | 1    | 140    | En objetivo con alerta baja     | 0,5 UI/h  | 1-2 horas       | Cercano al límite inferior.               |
| R02 | 150    | Sí       | 1    | 150    | En objetivo con alerta baja     | 1 UI/h    | 1-2 horas       | Sigue en banda 140-160.                   |
| R03 | 160    | Sí       | 1    | 160    | En objetivo con alerta baja     | 1 UI/h    | 1-2 horas       | Último valor de alerta baja.              |
| R04 | 170    | Sí       | 1    | 170    | En objetivo                     | 1 UI/h    | 6 horas         | Zona media sin alerta.                    |
| R05 | 179    | Sí       | 1    | 179    | En objetivo                     | 1 UI/h    | 6 horas         | Todavía en objetivo pleno.                |
| R06 | 180    | Sí       | 1    | 180    | En objetivo con alerta alta     | 1,5 UI/h  | 1-2 horas       | Inicio de alerta alta.                    |
| R07 | 190    | Sí       | 1    | 190    | En objetivo con alerta alta     | 1,5 UI/h  | 1-2 horas       | Cercano al límite superior.               |
| R08 | 200    | Sí       | 1    | 200    | En objetivo con alerta alta     | 1,5 UI/h  | 1-2 horas       | Último valor dentro de objetivo.          |
| R09 | 119    | Sí       | 1    | 119    | Debajo de objetivo con infusión | Suspender | 1 hora          | Suspender insulina por <120.              |
| R10 | 130    | Sí       | 1    | 130    | Debajo de objetivo con infusión | 0,5 UI/h  | 1-2 horas       | Bajo para insulinizado; vigilar descenso. |

### 3. Pruebas de insulinización y tasa de infusión

| ID  | Entrada                                      | Estado esperado                     | Salida esperada                                          |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| I01 | 180 / previa 179 / infusión No               | No insulinizado en ascenso          | Pedir nueva medición; todavía no iniciar insulinización. |
| I02 | 180 / previa 180 / infusión No               | Hiperglucemia sostenida             | Iniciar insulinización EV. Bolo y tasa inicial = 1,8 UI. |
| I03 | 230 / previa 220 / infusión Sí / algoritmo 1 | Fuera de objetivo con ajuste        | Tasa base 2 UI/h + 0,5 = 2,5 UI/h. Conducta: aumentar 0  |
| I04 | 230 / previa 250 / infusión Sí / algoritmo 1 | Fuera de objetivo sin mismo escalón | No sumar 0,5. Pedir tercera medición.                    |
| I05 | 230 / previa 220 / infusión Sí / algoritmo 2 | Fuera de objetivo con ajuste        | Tasa base 3 UI/h + 0,5 = 3,5 UI/h.                       |
| I06 | 300 / previa 310 / infusión Sí / algoritmo 1 | Mismo escalón 300-329               | Tasa base 3,5 UI/h; con ajuste 4 UI/h.                   |
| I07 | 350 / previa 340 / infusión Sí / algoritmo 1 | Mismo escalón 330-359               | Tasa base 4 UI/h; con ajuste 4,5 UI/h.                   |

### 4. Pruebas de HGP y HGR

| ID  | Entrada                       | Condición                                | Resultado esperado                                                |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| P01 | Algoritmo 1 / 230 - 220 - 210 | Las 3 >200 y en el mismo escalón 210-239 | Hiperglucemia persistente (HGP). Conducta: avisar y continuar con |
| P02 | Algoritmo 1 / 370 - 365       | Dos >=360 consecutivas                   | HGP.                                                              |
| P03 | Algoritmo 2 / 230 - 220 - 210 | Las 3 >200 y mismo escalón               | Hiperglucemia refractaria (HGR).                                  |
| P04 | Algoritmo 2 / 380 - 370       | Dos >360 consecutivas                    | HGR. Aviso médico.                                                |
| P05 | Algoritmo 2 / 380 sin previa  | No criterio completo                     | Hiperglucemia severa; pedir seguimiento estrecho.                 |

## 5. Pruebas de hipoglucemia y reinicio

| ID  | Entrada                | Estado esperado    | Salida esperada                                              |
|-----|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| H01 | 65 con infusión activa | Hipoglucemia       | Suspender infusión, tratar con dextrosa, recontrol a 30 min. |
| H02 | 70 exactos             | Valor límite       | Manejo protocolizado y recontrol precoz.                     |
| H03 | 95 post-hipo           | Todavía $\leq 120$ | Mantener suspendida la infusión y controlar cada hora.       |
| H04 | 181 post-hipo          | Reinicio posible   | Puede reinstaurarse insulina, siempre en algoritmo 1.        |

## 6. Checklist rápido para aprobar la app

- El algoritmo 1/2 aparece solo si la infusión está activa y la glucemia actual es  $>120$ .
- La tercera medición aparece cuando corresponde evaluar persistencia en  $>200$  con infusión activa.
- En algoritmo 1, dos controles consecutivos en el mismo escalón y fuera de objetivo aumentan la tasa en  $+0,5$  UI/h.
- En algoritmo 1, tres controles consecutivos  $>200$  en el mismo escalón se clasifican como HGP.
- En algoritmo 2, dos  $>360$  consecutivas o tres  $>200$  en el mismo escalón se clasifican como HGR.
- Para insulinizados: 140-160 y 180-200 deben salir como 'en objetivo con alerta' y control en 1-2 horas.
- Para insulinizados: 161-179 debe salir como 'en objetivo' sin alerta.
- Para glucemia  $<120$  con infusión activa, la app debe indicar suspensión de la insulina.

Referencia de protocolo base: el documento aportado por la usuaria establece inicio de insulinización con 2 controles consecutivos  $\geq 180$  mg/dL, rango objetivo insulizado 140-200 mg/dL, suspensión  $<120$  mg/dL e identificación de HGP/HGR con los criterios descritos arriba. Este plan de pruebas incorpora además las subalertas de rango que fueron definidas para la app.